

 intensivpflege-Halle-GmbH	Pulsoximetrie	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

Definition

Die **Pulsoximetrie** ist ein nicht-invasives Verfahren, mit dem die Sauerstoffsättigung des arteriellen Blutes (Oximetrie) und die Herzfrequenz (Puls) ermittelt werden.

Messmethode

Die Sauerstoffsättigung des Blutes (SaO_2) gibt die Beladung des Hämoglobins mit Sauerstoff wieder. Um sie zu ermitteln, macht man sich zunutze, dass das Hämoglobin in Abhängigkeit von der Beladung mit Sauerstoff das Licht bestimmter Wellenlängen unterschiedlich absorbiert. Das Pulsoximeter rechnet die unterschiedlichen Abschwächungsgrade der Lichtabsorption in einen Wert um, der in Prozent angegeben wird.

Referenzbereich

Die Normalwerte der mittels Pulsoximetrie ermittelten Sauerstoffsättigung liegen im Bereich von 97 bis 100%. Als behandlungsbedürftig gelten Werte von etwa 90% und weniger. Werte unterhalb 85% sind kritisch.

Anwendung

Das Pulsoxymeter verletzt uns und unsere Haut nicht, da es nur an einen Finger oder ein Ohr geklemmt wird und außerdem ist es einfach zu bedienen. Es kann risikolos die Sauerstoffsättigung im Blut überwachen. Außerdem misst ein Pulsoxymeter die Werte zuverlässig im Bereich zwischen 70 und 100 Prozent

Krankheiten & Beschwerden Erkrankungen

Störungen und Beschwerden im Zusammenhang mit der Sauerstoffsättigung. Sauerstoffmangel kann tödlich enden. Meist entsteht ein Sauerstoffmangel, wenn der Betroffene nicht ausreichend Luft und damit Sauerstoff einatmen kann. Dies kann entweder durch eine Erkrankung oder durch die Wirkung von Medikamenten oder Drogen hervorgerufen werden. Mit bloßem Auge können Ärzte den Mangel an Sauerstoff erst erkennen, wenn eine Zyanose eintritt: Dann färben sich die Haut und die Schleimhäute blau.

Messergebnisse

Die nach folgende Tabelle zur Beurteilung Ihres Messergebnisses gilt NICHT für Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, z.B. Asthma, Herzinsuffizienz, COPD, Atemwegserkrankungen und bei Aufenthalten in Höhenlagen über 1500 Metern. Wenn Sie unter Vorerkrankungen leiden, wenden Sie sich zur Beurteilung Ihrer Messwerte immer an Ihren Arzt.

MessergebnisSpo2 (Sauerstoffsättigung in %)	Einstufung/ zu treffende Maßnahmen
99-94	Normalbereich
93-90	Niedriger Bereich: arztbesuch empfohlen
<90	Kritischer Bereich: dringend Arzt aufsuchen

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	31.03.2023		1	1	Verw./MA

 Intensivpflege-Halle-GmbH	Pulsoximetrie	Qualitätshandbuch
		Geltungsbereich: alle

Fehlerquellen

Grenzen des Verfahrens ergeben sich u.a.:

- wenn die periphere Durchblutung schlecht ist (z.B. bei Kälte, Kreislaufzentralisation bei Schock)
- bei bestimmten Intoxikationen. So kann etwa bei einer Kohlenmonoxidvergiftung das Pulsoximeter nur erkennen, dass das Hämoglobin beladen ist. Es erkennt jedoch nicht, dass das Hämoglobin keinen Sauerstoff transportiert.
- bei Verwendung von Nagellacken
- bei Nagelpilz

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	31.03.2023		1	2	Verw./MA